

Agentic AI 代表性解析样本

用于 EduFlow Phase 4.1 Parser Fixture。该 PDF 故意包含多级标题、正文、列表、表格、代码块和图片。

1. Agent 的最小结构

现代 Agent 通常可以被拆成 LLM、上下文和工具三个部分。LLM 负责决策，上下文决定它能看到什么，工具决定它能做什么。

1.1 观察空间与动作空间

观察空间描述 Agent 能接收的信息，动作空间描述 Agent 能采取的行动。EduFlow 需要在解析课件时保留这些概念和它们出现的位置。

测试点：标题层级、段落顺序、中文符号、术语中英文混排。

2. ReAct 与工具调用

ReAct 循环通常包含 Reasoning、Acting 和 Observing。模型先判断下一步要做什么，再调用工具，最后把工具返回结果追加进上下文。

2.1 工具调用流程

阶段	输入	输出
声明工具	工具名称、描述、参数 Schema	可用动作空间
模型选择	当前上下文	tool_calls
执行工具	结构化参数	工具结果
继续推理	工具结果 + 历史轨迹	下一步行动或最终答案

```
def react_loop(task):
    trajectory = [task]
    while True:
        decision = model(trajectory)
        if decision.final:
            return decision.answer
        result = run_tool(decision.tool_call)
        trajectory.append(result)
```

3. Harness 与可靠性

生产级 Agent 需要 Harness：上下文管理、工具接口、约束、验证和纠正。解析器需要保留图示或图片占位，以便后续课程详情页可以回到原始材料。

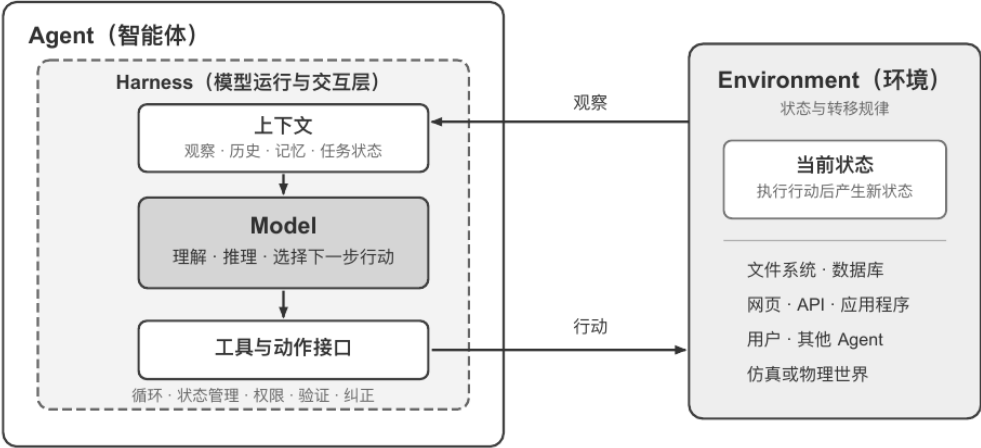


图 1-1 Agent 与 Environment 的闭环交互，以及 Agent 内部的 Model-Harness 结构

图：Agent 与 Environment 的边界示例。